

Derivación de la ecuación de Tsiolkovsky para un cohete

Franz Chouly

May 24, 2026

1 Introducción

La ecuación

$$m(t) \frac{dv}{dt} = -u \frac{dm}{dt} - m(t)g,$$

describe el movimiento de un cohete que expulsa masa (combustible) a alta velocidad. Es conocida como la **ecuación de movimiento para sistemas de masa variable** y fue desarrollada por **Konstantin Tsiolkovsky** (1857–1935), pionero de la astronautica teórica.

2 Origen histórico

- **Tsiolkovsky (1903)**: Publicó su obra “Investigación de los Espacios Cósmicos por Medio de Aparatos de Reacción”, donde derivó la ecuación por primera vez.
- **Robert Goddard (1920s)**: Implementó experimentalmente los principios de Tsiolkovsky con los primeros cohetes de combustible líquido.

3 Derivación

3.1 Hipótesis

1. Velocidad de expulsión u constante (relativa al cohete).
2. Masa del cohete $m(t)$ disminuye: $\frac{dm}{dt} < 0$.
3. Fuerza externa: gravedad $-m(t)g$ (en dirección opuesta al movimiento).

3.2 Paso a Paso

1. **Momento lineal total** en $t + dt$:

$$p(t + dt) = (m + dm)(v + dv) + (-dm)(v - u).$$

Simplificando (ignorando $dm \cdot dv$):

$$p(t + dt) = mv + m dv + u dm.$$

2. **Variación del momento:**

$$dp = p(t + dt) - p(t) = m dv + u dm.$$

Dividiendo por dt :

$$\frac{dp}{dt} = m \frac{dv}{dt} + u \frac{dm}{dt}.$$

3. **Segunda Ley de Newton:** la fuerza externa (gravedad) es igual a $\frac{dp}{dt}$.

$$F_{\text{ext}} = -m(t)g = m \frac{dv}{dt} + u \frac{dm}{dt}.$$

Reordenando:

$$m(t) \frac{dv}{dt} = -u \frac{dm}{dt} - m(t)g.$$

3.3 Interpretación

- $-u \frac{dm}{dt}$: **Empuje** (positivo, ya que $\frac{dm}{dt} < 0$).
- $-m(t)g$: Fuerza gravitatoria.

4 Ecuación de Tsiolkovsky (sin gravedad)

Si $g = 0$ y u es constante, integrando:

$$\Delta v = u \ln \left(\frac{m_0}{m_f} \right),$$

donde:

- Δv : Cambio de velocidad (“delta-v”),
- m_0 : Masa inicial (combustible + estructura),
- m_f : Masa final (solo estructura).

Referencias

- NASA.** *Beginner's Guide to Aeronautics: Ideal Rocket Equation.*
Disponible en: <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/ideal-rocket-equation/>.
Guía introductoria sobre la ecuación de Tsiolkovsky, con explicaciones accesibles y ejemplos prácticos.
- Richard, T.** (2025). *SML_Tom_1.pdf: Notes on Mathematical Foundations for Rocket Propulsion.*
Universidad de Nagoya.
Disponible en: https://www.math.nagoya-u.ac.jp/~richard/teaching/f2025/SML_Tom_1.pdf.
Apuntes académicos sobre fundamentos matemáticos en propulsión de cohetes.
- ArXiv.** (2024). *Advances in Rocket Propulsion Theory.*
Disponible en: <https://arxiv.org/pdf/2406.00055>.
Artículo reciente sobre avances teóricos en propulsión.
- Tsiolkovsky, K. E.** *Obras Científicas y Legado.*
Instituto Tsiolkovsky.
Disponible en: <https://www.tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/>.
Recopilación de los trabajos originales de Konstantin Tsiolkovsky.
- Vanier College.** *Rockets: A Mathematical Introduction.*
Proyecto ITI.
Disponible en: <https://gauss.vaniercollege.qc.ca/~iti/proj/Rockets.pdf>.
Documento educativo que combina teoría matemática y aplicaciones prácticas.